

PROYECTO DE APP PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD

El Pulpito Detective - Documento de trabajo (versión en construcción)

Propósito general

La propuesta se concibe como una aplicación digital destinada a favorecer el desarrollo progresivo de habilidades grafomotoras que constituyen una base para el posterior acceso a la escritura, incluida la letra cursiva. No se plantea como una herramienta para corregir dificultades ya instaladas, sino como un entorno lúdico de aprendizaje que permita construir control del trazo, direccionalidad, coordinación visomotora, regulación del movimiento, continuidad, precisión y planificación motora.

Principio de diseño

La organización combina una progresión grafomotora con una narrativa continua. Cada movimiento que realiza el niño debe tener un motivo dentro de la historia: limpiar para descubrir, recorrer para buscar, seguir un rastro, perseguir un animal o rescatarlo. De este modo, el ejercicio motor no aparece como una repetición descontextualizada.

NIVEL 1 - EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO

Sentido narrativo

El Pulpito comienza como cuidador del zoológico. Recorre distintos sectores con su carrito y sus elementos de limpieza. El niño lo ayuda. A medida que limpia los recintos descubre algo extraño: los animales no están.

Escena 1 - Peces

Una pecera grande tiene el vidrio empañado. El niño realiza movimientos amplios para limpiarlo. Al terminar aparecen las algas, el cofre y otros elementos del hábitat, pero no hay peces. Un cartel con imagen y la palabra "PECES" ayuda a anticipar qué animal debería encontrarse allí.

Escena 2 - Tortugas

En el sector de las tortugas hay arena que dificulta ver el espacio. El niño desplaza o barre la arena mediante movimientos amplios. Quedan visibles piedras, hojas u objetos del recinto, pero las tortugas no aparecen. El sector puede identificarse con un cartel con imagen y la palabra "TORTUGAS".

Escena 3 - Otro recinto

Se incorpora un tercer espacio del zoológico que permita repetir la lógica con una acción motora diferente: retirar hojas, limpiar una superficie o desplazar elementos que ocultan el recinto. Nuevamente el animal no está.

Escena 4 - Nace el detective

Tras comprobar varias ausencias, el Pulpito advierte que algo extraño ocurre. La escena cierra con su transformación en Pulpito Detective: toma su lupa y/o se coloca su sombrero. A partir de aquí comienza formalmente la búsqueda.

Foco grafomotor y neurocognitivo

Exploración del espacio gráfico, movimientos amplios, relación causa-efecto entre gesto y huella visual, coordinación visomotora inicial, atención y regulación progresiva del movimiento. Todavía no se exige precisión fina.

NIVEL 2 - LABERINTOS, RASTROS Y CASOS DE ANIMALES

Estructura general

El Pulpito Detective sigue rastros. Cada animal constituye un caso. Un caso puede organizarse en cuatro laberintos o desafíos relacionados entre sí. Al completarlos se reúnen pistas que permiten identificar al animal.

Caso inicial - El pato

Cuatro recorridos progresivos permiten encontrar pistas del pato. El camino comienza más amplio y simple y puede aumentar gradualmente su complejidad. Si el jugador toca el borde, reinicia el recorrido con una devolución breve y no punitiva.

Cierre del caso

Al finalizar aparecen tres opciones de animales. Prima la imagen; debajo puede figurar la palabra escrita, por ejemplo "PATO". La lectura no es condición para resolver la actividad. El niño toca la imagen que considera correcta. La asociación imagen-palabra queda disponible como exposición incidental al lenguaje escrito.

Capas ampliables

La misma estructura puede reutilizarse con otros animales -por ejemplo jirafa, camello u otros- sin modificar el objetivo central. Esto permite ampliar el nivel con nuevos casos y aumentar gradualmente la dificultad de los laberintos.

Foco grafomotor y neurocognitivo

Seguimiento visual, coordinación ojo-mano, direccionalidad, planificación motora, control del trayecto, inhibición de respuestas impulsivas y ajuste del movimiento a límites espaciales.

NIVEL 3 - AGUA, MEDUSA Y MOVIMIENTOS EN U

Sentido narrativo

Uno de los rastros conduce al sector acuático. El Pulpito ve una medusa que se desplaza o intenta escapar y debe seguir su recorrido. El camino que deja la medusa justifica el movimiento ondulado.

Desafío 1

Movimientos en U grandes, amplios y lentos. Se prioriza continuidad y fluidez.

Desafío 2

Series de U sucesivas con menor amplitud o mayor proximidad entre sí.

Desafío 3

Variación de tamaño y distancia entre las U, obligando a ajustar la amplitud del gesto.

Desafío 4 - Frenar y continuar

Durante el recorrido aparece un elemento del ambiente acuático -por ejemplo una estrella de mar- que cruza o ocupa momentáneamente el trayecto. El niño debe detener el movimiento, esperar y continuar cuando el camino vuelve a estar libre.

Foco grafomotor y neurocognitivo

Continuidad del trazo curvo, ritmo, graduación de amplitud, control inhibitorio, capacidad de detener y reiniciar una secuencia motora y anticipación visual.

NIVEL 4 - MONTAÑAS Y OVEJAS

Sentido narrativo

La búsqueda lleva al Pulpito hacia un paisaje de montañas. En los picos se encuentran ovejas que debe ir alcanzando o recogiendo durante el recorrido. La presencia de las ovejas da sentido a cada ascenso y descenso.

Progresión

Los cuatro desafíos pueden comenzar con montañas grandes y separadas y avanzar hacia picos más próximos, cambios de altura y recorridos que exijan mayor ajuste. Las ovejas permanecen como puntos de llegada visibles.

Foco grafomotor

Se introduce un patrón más angular, con cambios de dirección más definidos que en las U. Esto exige anticipar el vértice, regular el ascenso y el descenso y modificar la dirección con mayor precisión.

Foco neurocognitivo

Planificación del gesto, ajuste visomotor, anticipación espacial, control de velocidad, precisión en los cambios de dirección e inhibición cuando aparezcan obstáculos o momentos de espera.

CRITERIO GENERAL DE PROGRESIÓN

La app debe avanzar desde la exploración amplia hacia un control cada vez más preciso del gesto. Los cuatro desafíos de cada nivel no deben ser cuatro repeticiones equivalentes: tienen que constituir una microprogresión. La dificultad puede aumentar mediante reducción del ancho del recorrido, cambios de amplitud, mayor cantidad de curvas o giros, variación de distancias, incorporación de pausas y necesidad de anticipar obstáculos. La historia del Pulpito Detective funciona como hilo conductor y cada acción motora debe conservar un propósito comprensible para el niño.

NOTA DE DISEÑO

Este documento registra las decisiones tomadas hasta el Nivel 4. Las imágenes de referencia y el diseño visual definitivo del Pulpito, los recintos, animales y laberintos se incorporarán en la siguiente etapa de desarrollo.